Matemática
PROVA DISCURSIVA

1º Semestre
2024

15/11/2023

GRADUAÇÃO FGV

VESTIBULAR UNIFICADO

M301

Instruções para a Prova de MATEMÁTICA DISCURSIVA:

- Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos na parte inferior desta página, estão corretos.
- Antes de iniciar a prova, verifique se o caderno contém **8 questões** e se a impressão está legível.
- Caso este caderno esteja incompleto, apresente qualquer defeito ou haja discordância quanto aos seus dados pessoais, solicite ao fiscal de aplicação da sala que tome as providências cabíveis, pois **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores neste sentido.
- **ASSINE** seu nome única e exclusivamente no local apropriado, indicado nesta página, com caneta azul ou preta.
- Não haverá prorrogação de horário em nenhuma hipótese, desse modo, você será o responsável pela administração do tempo da prova.
- As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.
- Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo deste caderno, pois isso implicará risco de anulação.
- O candidato só poderá deixar, definitivamente, o local das provas a partir de duas horas após o início.
- **NÃO** haverá substituição deste caderno por erro cometido pelo candidato.
- O candidato é responsável pela devolução deste caderno ao fiscal de aplicação.
- Adverte-se que o candidato que se recusar a entregar este caderno, dentro do período estabelecido para realização das provas, terá automaticamente sua prova anulada.

CURSO:

DATA: **PERÍODO:**

LOCAL: **COORDENAÇÃO:**

CIDADE/UF: **SALA VIRTUAL:**

SALA: **SEQUENCIAL:**

NOME DO CANDIDATO:

CPF: **IDENTIDADE:** **DATA DE NASCIMENTO:**

INSCRIÇÃO:

Assinatura do Candidato

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 1

A sensação térmica é uma medida de como as pessoas sentem frio quando expostas ao vento. Uma boa estimativa para sensação térmica pode ser encontrada usando a fórmula:

$$(\text{sensação térmica}) = (\text{temperatura do ar}) - 0{,}7 \times (\text{velocidade do vento}),$$

onde a temperatura do ar é medida em graus Fahrenheit (ºF) e a velocidade do vento é medida em milhas por hora (mph).

a) Supondo que a temperatura do ar seja de 40°F e a velocidade do vento seja de 24 mph, calcule a sensação térmica.

b) Usando a relação $5F - 9C = 160$, entre as medidas de temperatura em graus Fahrenheit (F) e graus Celsius (C), expresse, em graus Celsius, a sensação térmica calculada no item a).

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 2

Considere dois círculos concêntricos de centro O e raios diferentes.
Sejam AB um diâmetro do círculo maior e AC uma corda do círculo maior que é tangente ao círculo menor no ponto T.
O segmento BC mede 20 cm.

a) Faça uma figura que descreva a situação apresentada.

b) Calcule o raio do círculo menor.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 3

Seja $M(a, b, c)$ a mediana dos três números reais a, b, c. Por exemplo, $M(1, 2, 5) = 2$ e $M(100, 8, 50) = 50$.

Dois números reais distintos x e y são tais que:

$$\begin{cases} M(x, y, 20) = 8 \\ M(x, 2y, 20) = 12 \end{cases}$$

Determine x e y.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 4

A sequência $a_1, a_2, ..., a_n, ...$ é chamada de progressão harmônica quando todo termo a_n (com $n > 1$) é a média harmônica entre o antecessor e o sucessor, isto é, $a_n = \dfrac{2}{\dfrac{1}{a_{n-1}} + \dfrac{1}{a_{n+1}}}$.

Dada uma progressão harmônica $a_1, a_2, ..., a_n, ...$ defina uma nova sequência $b_1, b_2, ..., b_n, ...$ onde, para todo n, $b_n = \dfrac{1}{a_n}$.

a) Explique por que a sequência b_n é uma progressão aritmética.

b) Calcule a_{2023} em função de b_1 e $r = b_2 - b_1$.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 5

No Dia das Bruxas, as 37 crianças de uma turma resolveram ir à sala da diretora da escola para pedir doces. Como sempre acontece nesses dias, elas combinaram entre si que algumas delas sempre responderiam a verdade, outras sempre responderiam mentiras e as demais, alternadamente, responderiam verdades ou mentiras. Essas, as "*alternadoras*", escolheriam, cada uma delas, arbitrariamente a primeira resposta (verdade ou mentira) e depois alternariam os valores-verdade das respostas seguintes.

A diretora da escola, como sempre, fez a todas as crianças as mesmas três perguntas nesta ordem:
"Você sempre diz a verdade?". A diretora deu um doce para cada uma das 31 crianças que responderam "sim".
"Você é uma "*alternadora*"?". A diretora deu um doce para cada uma das 24 crianças que responderam "sim".
"Você sempre mente?". A diretora deu um doce para cada uma das 11 crianças que responderam "sim".

a) Quantas são as crianças "*alternadoras*" que começaram dizendo a verdade?

b) Quantos doces ao todo receberam as crianças que sempre mentem?

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 6

O jogo "Reduza a Palavra" é um quebra-cabeça, cujo objetivo é aplicar transformações sucessivas em uma palavra (sequências de caracteres 'a' e 'b') até reduzi-la à palavra 'b'. As transformações permitidas são as trocas das seguintes sequências de caracteres:

1) 'bab' <-> 'ba'
2) 'abb' <-> 'ab'
3) 'aba' <-> 'b'

Por exemplo, a palavra 'bb' pode ser transformada em 'b' através das seguintes transformações:

- De 'bb' para 'abab' (por 3), pois (b)b -> (aba)b
- De 'abab' para 'aba' (por 1), pois a(bab) -> a(ba)
- De 'aba' para 'b' (através de 3)

Note que as trocas podem ocorrer nos dois sentidos: no exemplo acima trocamos 'b' por 'aba' (por 3) e também trocamos 'aba' por 'b' (também por 3).

a) Exiba uma série de transformações que reduzam a palavra 'baba' até 'b'.

b) Explique por que a palavra 'ababa' não pode ser reduzida até 'b'.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 7

No sistema de coordenadas cartesianas, considere M pontos diferentes pertencentes ao semieixo positivo das abcissas e N pontos, também diferentes, pertencentes ao semieixo positivo das ordenadas.

Traçam-se os $M \times N$ segmentos de reta que unem cada um dos M pontos do semieixo das abcissas a cada um dos N pontos do semieixo das ordenadas.

Em cada uma das duas situações a seguir, calcule o número máximo de pontos de interseção desses $M \times N$ segmentos de reta que pertençam ao interior do primeiro quadrante, isto é, os pontos de interseção que tenham as duas coordenadas maiores do que zero:

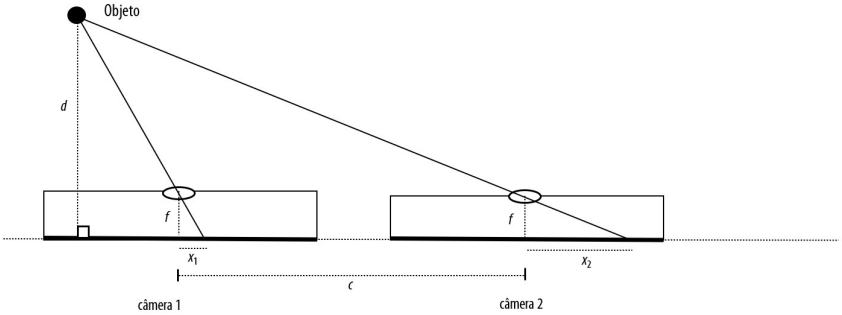
a) $M = N = 2$.

b) $M = 8$ e $N = 6$.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 8



Um par de câmeras idênticas foi posicionado para realizar "visão estereoscópica", que é um procedimento que usa as imagens de duas câmeras para estimar a distância de objetos. As câmeras têm distância focal *f* (a distância entre o furo por onde passa a luz e o plano de imagens da câmera – o plano que contém os sensores das câmeras). Suponha que a lente no furo não mude a trajetória dos raios de luz. As câmeras foram colocadas lado a lado, com seus furos afastados por uma distância *c*, como indica a figura.

Certo objeto está a uma distância *d* do plano de imagens das câmeras (o plano que contém os sensores). Na imagem da câmera 1 (a da esquerda), o objeto aparece localizado em um pixel à direita do centro da imagem e a uma distância x_1 deste centro. Já na imagem da câmera 2 (da direita), o objeto aparece localizado em um pixel também à direita do centro da imagem e a uma distância x_2 deste centro, como mostra a figura.

a) Mostre que a distância *d* pode ser calculada em função de *c*, *f*, x_1 e x_2, por meio da expressão $d = f \cdot \left(1 + \frac{c}{x_2 - x_1}\right)$.

b) Se *f* e *c* são valores pequenos, da ordem de poucos centímetros, e o objeto está a uma distância *d* muito grande, como a lua ou uma estrela, o que podemos dizer sobre a relação entre x_1 e x_2?

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



GRADUAÇÃO FGV

www.vestibular.fgv.br

(11) 3799-7711 (São Paulo e grande São Paulo)

0800 770 0423 (demais localidades)